

Resol els exercicis autoavaluables del tema i respon la consulta a moodle especificant quants d'ells has fet bé i quants malament. Respondre aquesta consulta és obligatori per poder accedir a propers lliuraments dins l'assignatura.

Les respostes als exercicis es poden trobar al final del document i també compilades a <https://biocomputing-teaching.github.io/WebQuimicaAutomocio/pdf/Exercise.pdf>

#### Exercici Autoavaluable I. Densitat d'un metall FCC

El coure cristal·litza en una xarxa cúbica centrada a les cares (FCC). La longitud de l'aresta de la cel·la unitària és  $a = 3,61 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$ , la massa molar del coure és  $M = 63,55 \text{ g mol}^{-1}$  i  $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. Quants àtoms de Cu hi ha en una cel·la unitària FCC?
2. Calcula la densitat del coure a partir d'aquest model cristal·lí.
3. Compara el resultat amb  $\rho_{\text{exp}} = 8,96 \text{ g cm}^{-3}$ .
4. Quin tipus d'informació microscòpica no queda recollida en aquest càlcul?

#### Exercici Autoavaluable II. Grau de polimerització i cristallinitat

Un polipropilè per a una peça interior d'automoció té una massa molecular mitjana en nombre  $M_n = 1,68 \cdot 10^5 \text{ g mol}^{-1}$ . La unitat repetitiva del PP és  $\text{C}_3\text{H}_6$ , de massa molar  $M_0 = 42,08 \text{ g mol}^{-1}$ .

1. Calcula el grau de polimerització mitjà en nombre,  $DP_n$ .
2. Quants mols de cadenes polimèriques hi ha en 1,00 kg d'aquest PP?
3. Quants mols d'unitats repetitives conté aquesta mateixa massa?
4. Si la fracció cristal·lina és  $X_c = 0,55$ , estima la densitat del material. Considera que  $\rho_c = 0,946 \text{ g cm}^{-3}$  és la densitat que tindria la part cristal·lina del PP i que  $\rho_a = 0,855 \text{ g cm}^{-3}$  és la densitat que tindria la part amorfa. En aquesta notació, el subíndex  $c$  vol dir cristal·lí i el subíndex  $a$  vol dir amorf. Usa la regla de les fraccions de volum específic:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{X_c}{\rho_c} + \frac{1 - X_c}{\rho_a}.$$

**Exercici Autoavaluable III. Regla de mescles en un composite**

Una làmina unidireccional de fibra de carboni i resina epoxi es prepara amb 60 g de fibra i 40 g de matriu. Les dades són:

$$\rho_f = 1,80 \text{ g cm}^{-3}, \quad \rho_m = 1,20 \text{ g cm}^{-3}, \quad E_f = 230 \text{ GPa}, \quad E_m = 3,0 \text{ GPa}.$$

Els subíndexs  $f$  i  $m$  indiquen fibra i matriu, respectivament.

1. Calcula la fracció volumètrica de fibra,  $V_f$ .
2. Calcula la densitat del composite.
3. Estima el mòdul longitudinal  $E_L$ , és a dir, el mòdul del composite quan la càrrega va en la direcció de les fibres, amb la regla de mescles directa.
4. Estima el mòdul transversal  $E_T$ , és a dir, el mòdul del composite quan la càrrega va perpendicular a les fibres, amb la regla inversa de mescles com a aproximació simple:

$$\frac{1}{E_T} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m}.$$

**Exercici Autoavaluable IV. Tensió en un dipòsit d'hidrogen**

Un dipòsit cilíndric d'hidrogen comprimit treballa a 700 bar, que podem aproximar com  $p = 70 \text{ MPa}$ . El radi intern és  $r = 0,18 \text{ m}$ . Per a una estimació preliminar, usa el model de paret prima:

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t}, \quad \sigma_z = \frac{pr}{2t},$$

on  $\sigma_\theta$  és la tensió circumferencial,  $\sigma_z$  és la tensió longitudinal i  $t$  és el gruix de paret.

1. Si la tensió admissible de disseny del composite és 700 MPa, calcula el gruix mínim imposat per  $\sigma_\theta$ .
2. Amb aquest gruix, quina és  $\sigma_z$ ?
3. Si es tria  $t = 25 \text{ mm}$ , quina és  $\sigma_\theta$ ?
4. Per què aquest càlcul no és suficient per validar un dipòsit real?

Exercici Autoavaluable V. Temperatura de transició vítria i temperatura de fusió  
La taula dona valors orientatius de  $T_g$  i  $T_m$  per a tres polímers que poden aparèixer en components d'automoció. Els valors exactes depenen de la formulació, però són suficients per raonar el comportament mecànic.

| Polímer                        | Estructura dominant | $T_g$                         | $T_m$                         |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PP (polipropilè)               | semicristallí       | $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $165\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| PET (poli(tereftalat d'etilè)) | semicristallí       | $70\text{ }^{\circ}\text{C}$  | $255\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| PC (policarbonat)              | amorf               | $145\text{ }^{\circ}\text{C}$ | –                             |

1. Quin d'aquests polímers esperàriem que fos més rígid a  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ? Justifica-ho.
2. Quin podria deformar-se de manera més evident en un interior de vehicle exposat al sol a  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ?
3. Per què el policarbonat no té una  $T_m$  definida en aquesta taula?
4. Si cal fabricar una lent transparent de far, quin criteri afegiries a  $T_g$  i  $T_m$ ?

Exercici Autoavaluable VI. Polimerització per addició i per etapes

Classifica les polimeritzacions següents com a polimerització en cadena/addició o polimerització per etapes. Escribeu també quin enllaç o grup funcional domina la unitat repetitiva del polímer.

1.  $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$
2.  $\text{CH}_2=\text{CHCl} \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CHCl}-]_n$
3. Àcid adípic,  $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ , amb 1,6-hexandiamina,  $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$ .
4. Àcid tereftàlic,  $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ , amb etilenglicol,  $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ .

Adaptat de la discussió de polímers d'addició i de condensació de LibreTexts[2, 1].

Exercici Autoavaluable VII. Xarxes metàl·liques i propietats

La taula resumeix tres estructures metàl·liques habituals.

| Estructura | Àtoms per cel·la | Coordinació | Factor d'empaquetament |
|------------|------------------|-------------|------------------------|
| BCC        | 2                | 8           | 0,68                   |
| FCC        | 4                | 12          | 0,74                   |
| HCP        | 6                | 12          | 0,74                   |

1. Quines estructures són compactes?
2. Per què molts metalls FCC són dúctils a temperatura ambient?
3. El carboni en l'acer és un solut substitucional o intersticial? Justifica-ho.
4. Per què la xarxa cristal·lina no és suficient per predir tota la resistència d'un aliatge?

Adaptat del capítol 5 i de la discussió de xarxes FCC/HCP a LibreTexts[5, 4].

Exercici Autoavaluable VIII. Regla de la palanca en un aliatge eutèctic

Considera un aliatge binari  $A - B$  amb composició global  $C_0 = 35 \% B$ . A una certa temperatura dins la regió  $\alpha + L$ , la línia d'equilibri talla les fronteres de fase a:

$$C_\alpha = 10 \% B, \quad C_L = 50 \% B.$$

1. Calcula les fraccions màssiques de fase  $\alpha$  i líquid  $L$ .
2. En refredar fins a la composició eutèctica  $C_E = 40 \% B$ , quin microconstituent apareix a la reacció eutèctica?
3. Explica la diferència entre fracció de fase i fracció de microconstituent.

Adaptat dels problemes de diagrames de fase i regla de la palanca de LibreTexts[6, 4].

Exercici Autoavaluable IX. Materials d'una PEMFC d'automoció

Una cèl·lula de combustible PEMFC treballa a 0,68 V sota càrrega. Un mòdul de vehicle connecta 360 cèl·lules en sèrie.

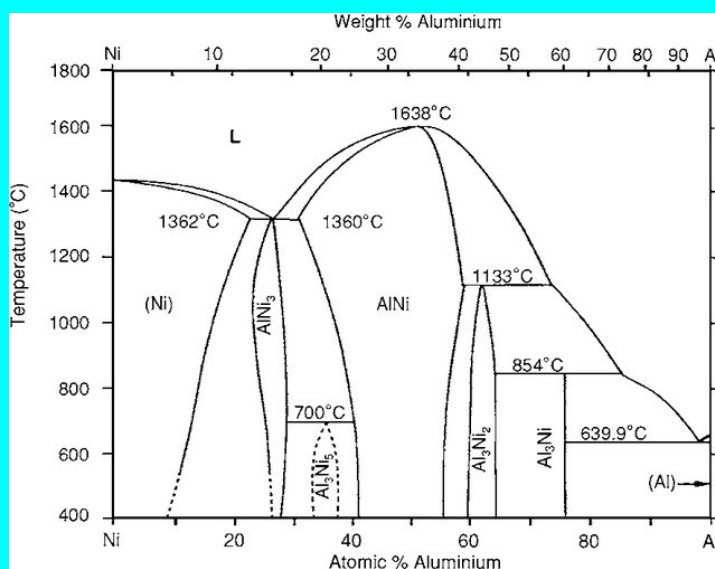
1. Quin voltatge aproximat proporciona el mòdul?
2. Escriu les semireaccions d'ànode i càtode en medi àcid.
3. Quina funció fa la membrana polimèrica?

4. Per què el càtode acostuma a ser més crític que l'ànode pel que fa al catalitzador?

Basat en la descripció de les PEMFC de LibreTexts i del capítol 5[3, 7].

#### Exercici Autoavaluable X. Diagrama de fases Al-Ni

Respon les següents preguntes respecte al diagrama de fases Al-Ni:



a) Determina les reaccions invariants que tenen lloc durant el refredament a les temperatures 640 °C, 700 °C, 854 °C, i 1 133 °C, indicant l'equació de la reacció, la composició de cada fase en la reacció i el seu nom.

b) Quins compostos intermetàl·lics apareixen en el diagrama? Explica si representen una fusió congruent o incongruent.

c) Indica les fases presents, la fracció en massa i la composició de cada fase, i la fracció en massa de cada microconstituent per a un aliatge amb 21% de Ni a una temperatura de 600 °C.

## Solucions

## Exercici Autoavaluable I. Densitat d'un metall FCC

El coure cristal·litza en una xarxa cúbica centrada a les cares (FCC). La longitud de l'aresta de la cel·la unitària és  $a = 3,61 \cdot 10^{-8}$  cm, la massa molar del coure és  $M = 63,55 \text{ g mol}^{-1}$  i  $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. Quants àtoms de Cu hi ha en una cel·la unitària FCC?
2. Calcula la densitat del coure a partir d'aquest model cristal·lí.
3. Compara el resultat amb  $\rho_{\text{exp}} = 8,96 \text{ g cm}^{-3}$ .
4. Quin tipus d'informació microscòpica no queda recollida en aquest càlcul?

## Resposta

1. En una cel·la FCC hi ha 8 vèrtexs compartits per 8 cel·les i 6 cares compartides per 2 cel·les:

$$n = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4.$$

Per tant, hi ha 4 àtoms per cel·la unitària.

2. La massa d'una cel·la és:

$$m_{\text{cel·la}} = \frac{nM}{N_A} = \frac{4 \cdot 63,55 \text{ g mol}^{-1}}{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 4,22 \cdot 10^{-22} \text{ g}.$$

El volum és:

$$V_{\text{cel·la}} = a^3 = (3,61 \cdot 10^{-8} \text{ cm})^3 = 4,70 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3.$$

Així,

$$\rho = \frac{m_{\text{cel·la}}}{V_{\text{cel·la}}} = \frac{4,22 \cdot 10^{-22} \text{ g}}{4,70 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3} = 8,98 \text{ g cm}^{-3}.$$

3. L'error relatiu respecte de  $8,96 \text{ g cm}^{-3}$  és:

$$\frac{8.98 - 8.96}{8.96} \cdot 100 = 0,22 \%.$$

El model és molt bo perquè la xarxa FCC i el paràmetre de xarxa descriuen bé el sòlid cristal·lí ideal.

4. El càlcul no diu res sobre defectes, mida de gra, dislocacions, impureses, textura, tractaments tèrmics o precipitats. Aquestes variables poden canviar molt les propietats mecàniques encara que la densitat sigui gairebé la mateixa.

#### Exercici Autoavaluable II. Grau de polimerització i cristallinitat

Un polipropilè per a una peça interior d'automoció té una massa molecular mitjana en nombre  $M_n = 1,68 \cdot 10^5 \text{ g mol}^{-1}$ . La unitat repetitiva del PP és  $\text{C}_3\text{H}_6$ , de massa molar  $M_0 = 42,08 \text{ g mol}^{-1}$ .

1. Calcula el grau de polimerització mitjà en nombre,  $DP_n$ .
2. Quants mols de cadenes polimèriques hi ha en 1,00 kg d'aquest PP?
3. Quants mols d'unitats repetitives conté aquesta mateixa massa?
4. Si la fracció cristal·lina és  $X_c = 0,55$ , estima la densitat del material. Considera que  $\rho_c = 0,946 \text{ g cm}^{-3}$  és la densitat que tindria la part cristal·lina del PP i que  $\rho_a = 0,855 \text{ g cm}^{-3}$  és la densitat que tindria la part amorfa. En aquesta notació, el subíndex  $c$  vol dir cristal·lí i el subíndex  $a$  vol dir amorf. Usa la regla de les fraccions de volum específic:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{X_c}{\rho_c} + \frac{1 - X_c}{\rho_a}.$$

#### Resposta

1. El grau de polimerització és:

$$DP_n = \frac{M_n}{M_0} = \frac{1,68 \cdot 10^5 \text{ g mol}^{-1}}{42,08 \text{ g mol}^{-1}} = 3,99 \cdot 10^3.$$

Cada cadena té aproximadament  $4,0 \cdot 10^3$  unitats repetitives.

2. Els mols de cadenes en 1,00 kg són:

$$n_{\text{cadenes}} = \frac{1000 \text{ g}}{1,68 \cdot 10^5 \text{ g mol}^{-1}} = 5,95 \cdot 10^{-3} \text{ mol}.$$

3. Els mols d'unitats repetitives són:

$$n_{\text{unitats}} = DP_n n_{\text{cadenes}} = (3,99 \cdot 10^3)(5,95 \cdot 10^{-3} \text{ mol}) = 23,8 \text{ mol}.$$

Comprovació:  $23,8 \text{ mol} \cdot 42,08 \text{ g mol}^{-1} \approx 1000 \text{ g}$ .

4. No es fa una mitjana directa de densitats, sinó dels volums específics. Amb  $X_c = 0.55$ :

$$\frac{1}{\rho} = \frac{0.55}{0.946} + \frac{0.45}{0.855} = 1.108 \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1}.$$

$$\rho = 0,903 \text{ g cm}^{-3}.$$

Aquí  $\rho_c$  és la densitat límit de la part cristal·lina i  $\rho_a$  la de la part amorfa. Com que la part cristal·lina és més compacta, augmentar  $X_c$  tendeix a augmentar la densitat i la rigidesa.

### Exercici Autoavaluable III. Regla de mescles en un composite

Una làmina unidireccional de fibra de carboni i resina epoxi es prepara amb 60 g de fibra i 40 g de matriu. Les dades són:

$$\rho_f = 1,80 \text{ g cm}^{-3}, \quad \rho_m = 1,20 \text{ g cm}^{-3}, \quad E_f = 230 \text{ GPa}, \quad E_m = 3,0 \text{ GPa}.$$

Els subíndexs  $f$  i  $m$  indiquen fibra i matriu, respectivament.

1. Calcula la fracció volumètrica de fibra,  $V_f$ .
2. Calcula la densitat del composite.
3. Estima el mòdul longitudinal  $E_L$ , és a dir, el mòdul del composite quan la càrrega va en la direcció de les fibres, amb la regla de mescles directa.
4. Estima el mòdul transversal  $E_T$ , és a dir, el mòdul del composite quan la càrrega va perpendicular a les fibres, amb la regla inversa de mescles com a aproximació simple:

$$\frac{1}{E_T} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m}.$$

Resposta

1. Els volums de fibra i matriu són:

$$V_{\text{fibra}} = \frac{60 \text{ g}}{1,80 \text{ g cm}^{-3}} = 33,3 \text{ cm}^3,$$

$$V_{\text{matriu}} = \frac{40 \text{ g}}{1,20 \text{ g cm}^{-3}} = 33,3 \text{ cm}^3.$$

Per tant:

$$V_f = \frac{33,3}{33,3 + 33,3} = 0,50, \quad V_m = 0,50.$$

2. La massa total és 100 g i el volum total és 66,7 cm<sup>3</sup>:

$$\rho = \frac{100 \text{ g}}{66,7 \text{ cm}^3} = 1,50 \text{ g cm}^{-3}.$$

3. En la direcció de les fibres, fibra i matriu s'allarguen conjuntament. Per això s'usa la regla de mesclades directa. Aquí  $E_L$  és el mòdul longitudinal del composite complet; no és el mòdul d'un component pur. En canvi,  $E_f$  és el mòdul de la fibra de carboni i  $E_m$  és el mòdul de la matriu epoxi:

$$E_L = V_f E_f + V_m E_m = 0,50 \cdot 230 + 0,50 \cdot 3,0 = 116,5 \text{ GPa}.$$

4. En direcció transversal, la càrrega és perpendicular a les fibres i la matriu limita molt més la resposta. Per això s'usa la regla inversa com una estimació simple de límit inferior. Aquí  $E_T$  és el mòdul transversal del composite complet, mentre que  $E_f$  i  $E_m$  continuen sent els mòduls dels materials separats:

$$\frac{1}{E_T} = \frac{0,50}{230} + \frac{0,50}{3,0} = 0,1688 \text{ GPa}^{-1},$$

$$E_T = 5,9 \text{ GPa}.$$

La diferència entre  $E_L$  i  $E_T$  mostra que un composite unidireccional és molt anisòtrop: és excel·lent si la càrrega segueix les fibres, però molt menys rígid en la direcció transversal.

#### Exercici Autoavaluable IV. Tensió en un dipòsit d'hidrogen

Un dipòsit cilíndric d'hidrogen comprimit treballa a 700 bar, que podem aproximar com  $p = 70 \text{ MPa}$ . El radi intern és  $r = 0,18 \text{ m}$ . Per a una estimació preliminar, usa el model de paret prima:

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t}, \quad \sigma_z = \frac{pr}{2t},$$

on  $\sigma_\theta$  és la tensió circumferencial,  $\sigma_z$  és la tensió longitudinal i  $t$  és el gruix de paret.

1. Si la tensió admissible de disseny del composite és 700 MPa, calcula el gruix

mínim imposat per  $\sigma_\theta$ .

2. Amb aquest gruix, quina és  $\sigma_z$ ?
3. Si es tria  $t = 25$  mm, quina és  $\sigma_\theta$ ?
4. Per què aquest càlcul no és suficient per validar un dipòsit real?

Resposta

1. La tensió circumferencial és la més exigent:

$$t_{\min} = \frac{pr}{\sigma_\theta} = \frac{(70 \cdot 10^6 \text{ Pa})(0,18 \text{ m})}{700 \cdot 10^6 \text{ Pa}} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ m}.$$

Per tant:

$$t_{\min} = 18 \text{ mm}.$$

2. Amb  $t = 18$  mm,

$$\sigma_z = \frac{pr}{2t} = \frac{\sigma_\theta}{2} = 350 \text{ MPa}.$$

3. Amb  $t = 25$  mm:

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t} = \frac{(70 \cdot 10^6 \text{ Pa})(0,18 \text{ m})}{25 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 504 \text{ MPa}.$$

Aquest gruix dona marge respecte de 700 MPa en aquesta estimació.

4. El càlcul és només una primera estimació. Un dipòsit real requereix considerar extrems no cilíndrics, seqüència d'apilament de fibres, anisotropia, fatiga, impacte, defectes, permeabilitat de l'hidrogen, temperatura, compatibilitat del liner i factors de seguretat normatius.

Exercici Autoavaluable V. Temperatura de transició vítria i temperatura de fusió  
La taula dona valors orientatius de  $T_g$  i  $T_m$  per a tres polímers que poden aparèixer en components d'automoció. Els valors exactes depenen de la formulació, però són suficients per raonar el comportament mecànic.

| Polímer                        | Estructura dominant | $T_g$               | $T_m$               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PP (polipropilè)               | semicristal·lí      | $-10^\circ\text{C}$ | $165^\circ\text{C}$ |
| PET (poli(tereftalat d'etilè)) | semicristal·lí      | $70^\circ\text{C}$  | $255^\circ\text{C}$ |
| PC (policarbonat)              | amorf               | $145^\circ\text{C}$ | –                   |

1. Quin d'aquests polímers esperariem que fos més rígid a 25 °C? Justifica-ho.
2. Quin podria deformar-se de manera més evident en un interior de vehicle exposat al sol a 80 °C?
3. Per què el policarbonat no té una  $T_m$  definida en aquesta taula?
4. Si cal fabricar una lent transparent de far, quin criteri afegiries a  $T_g$  i  $T_m$ ?

## Resposta

1. El PC serà molt rígid a 25 °C, perquè està molt per sota de  $T_g = 145$  °C. El PET també és sota  $T_g$ , però no tan lluny. El PP, en canvi, és per sobre de  $T_g$ , de manera que els dominis amorfs tenen mobilitat segmentària i el material és més flexible.
2. El PET pot canviar de comportament prop de 80 °C, perquè supera  $T_g$ . Això no vol dir que fongui, ja que  $T_m$  és molt més alta, però sí que pot perdre rigidesa. El PP ja és per sobre de  $T_g$  a temperatura ambient; la seva resposta depèn molt de la cristallinitat i de la càrrega aplicada. El PC continua per sota de  $T_g$ .
3. Un polímer amorf no té dominis cristallins que es fonguin de manera cooperativa; per això no presenta una  $T_m$  definida. Presenta sobretot  $T_g$ .
4. Per a una lent de far cal afegir criteris òptics i químics: transparència, baixa dispersió de la llum, estabilitat a UV, resistència a impacte, estabilitat dimensional i compatibilitat amb recobriments protectors.

## Exercici Autoavaluable VI. Polimerització per addició i per etapes

Classifica les polimeritzacions següents com a polimerització en cadena/addició o polimerització per etapes. Escribeu també quin enllaç o grup funcional domina la unitat repetitiva del polímer.

1.  $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$
2.  $\text{CH}_2=\text{CHCl} \longrightarrow [-\text{CH}_2-\text{CHCl}-]_n$
3. Àcid adípic,  $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ , amb 1,6-hexandiamina,  $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$ .
4. Àcid tereftàlic,  $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ , amb etilenglicol,  $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ .

Adaptat de la discussió de polímers d'addició i de condensació de LibreTexts[2, 1].

Resposta

1. És una polimerització en cadena o per addició. El monòmer és etè i el polímer és polietilè. La cadena principal conté enllaços C–C; tots els àtoms del monòmer queden incorporats al polímer.
2. També és una polimerització en cadena o per addició. El monòmer és clorur de vinil i el polímer és PVC. La unitat repetitiva conserva el substituent Cl.
3. És una polimerització per etapes. Un diàcid reacciona amb una diamina i es formen enllaços amida,  $-\text{CONH}-$ ; el polímer és una poliamida, tipus niló-6,6. En una condensació ideal s'allibera aigua en formar cada enllaç amida.
4. És una polimerització per etapes. Un diàcid reacciona amb un diol i es formen enllaços èster,  $-\text{COO}-$ ; el polímer és un polièster relacionat amb PET.

El criteri ràpid per a un examen és: monòmer vinílic amb  $\text{C}=\text{C}$  que obre el doble enllaç  $\rightarrow$  addició; monòmers bifuncionals que formen amides, èsters, carbonats o uretans  $\rightarrow$  polimerització per etapes.

Exercici Autoavaluable VII. Xarxes metàl·liques i propietats

La taula resumeix tres estructures metàl·liques habituals.

| Estructura | Àtoms per cel·la | Coordinació | Factor d'empaquetament |
|------------|------------------|-------------|------------------------|
| BCC        | 2                | 8           | 0,68                   |
| FCC        | 4                | 12          | 0,74                   |
| HCP        | 6                | 12          | 0,74                   |

1. Quines estructures són compactes?
2. Per què molts metalls FCC són dúctils a temperatura ambient?
3. El carboni en l'acer és un solut substitucional o intersticial? Justifica-ho.
4. Per què la xarxa cristal·lina no és suficient per predir tota la resistència d'un aliatge?

Adaptat del capítol 5 i de la discussió de xarxes FCC/HCP a LibreTexts[5, 4].

## Resposta

1. FCC i HCP són estructures compactes: tenen coordinació 12 i factor d'empaquetament 0,74. BCC és menys compacta.
2. Molts metalls FCC són dúctils perquè tenen diversos sistemes de lliscament actius a temperatura ambient. Això facilita el moviment de dislocacions sense fractura fràgil immediata.
3. El carboni en l'acer és intersticial: l'àtom de carboni és molt més petit que el de ferro i s'allotja en espais de la xarxa. Aquesta distorsió dificulta el moviment de dislocacions i augmenta la resistència.
4. Perquè la resistència també depèn de mida de gra, densitat de dislocacions, precipitats, soluts, tractaments tèrmics, textura, impureses i defectes. La xarxa dona una base, però la microestructura final és decisiva.

**Exercici Autoavaluable VIII. Regla de la palanca en un aliatge eutèctic**

Considera un aliatge binari  $A - B$  amb composició global  $C_0 = 35\% B$ . A una certa temperatura dins la regió  $\alpha + L$ , la línia d'equilibri talla les fronteres de fase a:

$$C_\alpha = 10\% B, \quad C_L = 50\% B.$$

1. Calcula les fraccions massiques de fase  $\alpha$  i líquid  $L$ .
2. En refredar fins a la composició eutèctica  $C_E = 40\% B$ , quin microconstituent apareix a la reacció eutèctica?
3. Explica la diferència entre fracció de fase i fracció de microconstituent.

Adaptat dels problemes de diagrames de fase i regla de la palanca de LibreTexts[6, 4].

## Resposta

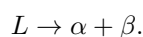
1. La regla de la palanca dona:

$$w_\alpha = \frac{C_L - C_0}{C_L - C_\alpha} = \frac{50 - 35}{50 - 10} = \frac{15}{40} = 0.375.$$

$$w_L = \frac{C_0 - C_\alpha}{C_L - C_\alpha} = \frac{35 - 10}{50 - 10} = \frac{25}{40} = 0.625.$$

Per tant, hi ha un 37,5 % de fase  $\alpha$  i un 62,5 % de líquid.

2. A la reacció eutèctica, el líquid restant solidifica com una mescla fina de dues fases sòlides, habitualment  $\alpha + \beta$ :



3. Una fase és una regió amb composició i estructura homogènies, com  $\alpha$ ,  $\beta$  o  $L$ . Un microconstituent és una part de la microestructura formada durant una etapa del refredament, per exemple  $\alpha$  primària o el conjunt eutèctic  $\alpha + \beta$ . El microconstituent eutèctic conté dues fases, no una de sola.

Exercici Autoavaluable IX. Materials d'una PEMFC d'automoció

Una cèl·lula de combustible PEMFC treballa a 0,68 V sota càrrega. Un mòdul de vehicle connecta 360 cèl·lules en sèrie.

1. Quin voltatge aproximat proporciona el mòdul?
2. Escriu les semireaccions d'ànode i càtode en medi àcid.
3. Quina funció fa la membrana polimèrica?
4. Per què el càtode acostuma a ser més crític que l'ànode pel que fa al catalitzador?

Basat en la descripció de les PEMFC de LibreTexts i del capítol 5[3, 7].

Resposta

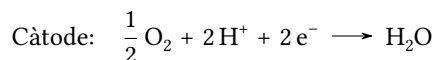
1. En sèrie, els voltatges se sumen:

$$V_{\text{mòdul}} = 360 \times 0,68 \text{ V} = 244,8 \text{ V}.$$

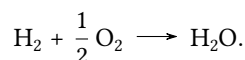
El mòdul proporciona aproximadament 245 V.

2. Les semireaccions són:





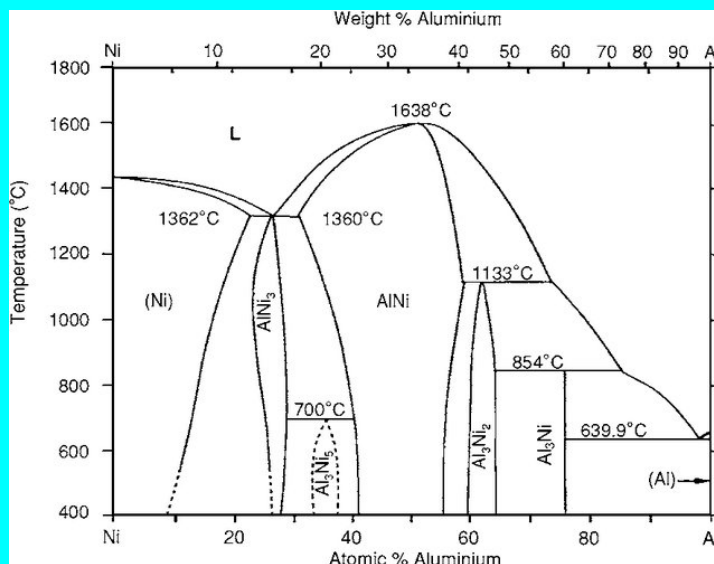
i la reacció global és:



3. La membrana ha de conduir protons, bloquejar electrons i evitar la barreja directa d'hidrogen i oxigen. També ha de mantenir estabilitat química, mecànica i dimensional en un entorn humit, àcid i calent.
4. L'oxidació d'hidrogen a l'ànode és relativament ràpida amb poc platí. La reducció d'oxigen al càtode és més lenta i genera pèrdues d'activació importants; per això requereix més atenció en disseny de catalitzador, superfície, transport de gas i gestió d'aigua.

#### Exercici Autoavaluable X. Diagrama de fases Al-Ni

Respon les següents preguntes respecte al diagrama de fases Al-Ni:



a) Determina les reaccions invariants que tenen lloc durant el refredament a les temperatures 640 °C, 700 °C, 854 °C, i 1133 °C, indicant l'equació de la reacció, la composició de cada fase en la reacció i el seu nom.

b) Quins compostos intermetàl·lics apareixen en el diagrama? Explica si representen

una fusió congruent o incongruent.

c) Indica les fases presents, la fracció en massa i la composició de cada fase, i la fracció en massa de cada microconstituent per a un aliatge amb 21% de Ni a una temperatura de 600 °C.

Resposta

1. Les reaccions invariants s'identifiquen buscant les línies horitzontals del diagrama, on coexisteixen tres fases i la temperatura queda fixada. Durant el refredament, les reaccions són:

| $T$      | Tipus        | Reacció en refredar                      |
|----------|--------------|------------------------------------------|
| 640 °C   | eutèctica    | $L \longrightarrow (Al) + Al_3Ni$        |
| 700 °C   | peritectoide | $AlNi + AlNi_3 \longrightarrow Al_3Ni_5$ |
| 854 °C   | peritectica  | $L + Al_3Ni_2 \longrightarrow Al_3Ni$    |
| 1 133 °C | peritectica  | $L + AlNi \longrightarrow Al_3Ni_2$      |

La diferència entre aquests casos és important. Una reacció eutèctica transforma un líquid en dues fases sòlides; una peritectica transforma líquid més sòlid en un altre sòlid; i una peritectoide és l'anàleg completament sòlid, és a dir, sòlid més sòlid que dona un altre sòlid.

Les composicions de les fases s'han de llegir als extrems de cada línia horitzontal. Per exemple, a 1 133 °C el líquid és més ric en Al que la fase AlNi, i el producte és la fase  $Al_3Ni_2$ , situada prop del 59 % en massa de Ni. Els valors exactes poden variar lleugerament segons la resolució del diagrama utilitzat, però la identificació de la reacció no depèn d'aquesta petita incertesa.

2. Els compostos intermetàl·lics que apareixen al diagrama són:



Un compost té fusió congruent quan, en escalfar-lo, passa a líquid de la mateixa composició. Al diagrama això es veu com un màxim de liquidus situat sobre la composició del compost. En canvi, té fusió incongruent quan desapareix mitjançant una reacció peritectica o peritectoide, formant una altra fase i/o líquid de composició diferent.

Amb el diagrama donat:

- AlNi presenta fusió congruent, amb un màxim al voltant de 1 638 °C.

- $\text{AlNi}_3$  també es comporta com una fase de fusió congruent, amb el màxim proper al punt de fusió del Ni.
  - $\text{Al}_3\text{Ni}$  es forma/desapareix per la reacció eutèctica-peritectica de la zona rica en Al i no fon congruentment en aquest diagrama.
  - $\text{Al}_3\text{Ni}_2$  es forma per reacció peritectica a 1 133 °C, de manera que la seva fusió és incongruent.
  - $\text{Al}_3\text{Ni}_5$  es forma per reacció peritectoide al voltant de 700 °C, i tampoc correspon a una fusió congruent.
3. Per a un aliatge amb  $C_0 = 21\%$  en massa de Ni a 600 °C, el punt cau a la zona rica en alumini, per sota de l'eutèctic de 640 °C. Les fases presents són:

fase (Al) i  $\text{Al}_3\text{Ni}$ .

La composició de  $\text{Al}_3\text{Ni}$  en percentatge en massa de Ni és, a partir de les masses atòmiques:

$$C_{\text{Al}_3\text{Ni}} = \frac{M_{\text{Ni}}}{3M_{\text{Al}} + M_{\text{Ni}}} 100 = \frac{58.69}{3(26.98) + 58.69} 100 = 42,0\% \text{ Ni}.$$

La solubilitat de Ni en la fase (Al) a aquesta temperatura és petita; llegida del diagrama es pot prendre com  $C_{(\text{Al})} = 0-1\%$  Ni. Amb aquesta lectura del diagrama, la regla de la palanca dona:

$$w_{\text{Al}_3\text{Ni}} = \frac{C_0 - C_{(\text{Al})}}{C_{\text{Al}_3\text{Ni}} - C_{(\text{Al})}} = \frac{21 - 0}{42.0 - 0} = 0.50,$$

$$w_{(\text{Al})} = 1 - w_{\text{Al}_3\text{Ni}} = 0.50.$$

Per tant, a 600 °C l'aliatge conté aproximadament un 50 % en massa de fase (Al) i un 50 % en massa de fase  $\text{Al}_3\text{Ni}$ .

Els microconstituents no són exactament el mateix que les fases. Com que  $C_0 = 21\%$  Ni és més ric en Ni que la composició eutèctica de la zona rica en Al, durant el refredament precipita primer  $\text{Al}_3\text{Ni}$  primari. En arribar a 640 °C, el líquid restant transforma en microconstituent eutèctic (Al) +  $\text{Al}_3\text{Ni}$ .

Si del diagrama es llegeix una composició eutèctica  $C_E = 7\%$  Ni, la fracció de microconstituent eutèctic és la fracció de líquid just abans de la reacció eutèctica:

$$w_{\text{eut}} = \frac{C_{\text{Al}_3\text{Ni}} - C_0}{C_{\text{Al}_3\text{Ni}} - C_E} = \frac{42.0 - 21}{42.0 - 7} = 0.60.$$

Així, una estimació raonable és:

$$w_{\text{eut}} = 60\%, \quad w_{\text{Al}_3\text{Ni primari}} = 40\%.$$

Si es llegeix  $C_E$  amb més precisió directament del diagrama, aquests percentatges poden variar uns pocs punts percentuals.

# Bibliografia

- [1] 21.9: Polyamides and Polyesters - Step-Growth Polymers. en. Ag. de 2015. URL: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic\\_Chemistry/Organic\\_Chemistry\\_\(Morsch\\_et\\_al.\)/21%3A\\_Carboxylic\\_Acid\\_Derivatives-\\_Nucleophilic\\_Acyl\\_Substitution\\_Reactions/21.09%3A\\_Polyamides\\_and\\_Polyesters\\_-\\_Step-Growth\\_Polymers](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_(Morsch_et_al.)/21%3A_Carboxylic_Acid_Derivatives-_Nucleophilic_Acyl_Substitution_Reactions/21.09%3A_Polyamides_and_Polyesters_-_Step-Growth_Polymers) (cons. 04-05-2025).
- [2] 27.8: Polymers and Polymerization Reactions. en. Jul. de 2023. URL: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General\\_Chemistry/Map%3A\\_General\\_Chemistry\\_\(Petrucci\\_et\\_al.\)/27%3A\\_Reactions\\_of\\_Organic\\_Compounds/27.08%3A\\_Polymers\\_and\\_Polymerization\\_Reactions](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/Map%3A_General_Chemistry_(Petrucci_et_al.)/27%3A_Reactions_of_Organic_Compounds/27.08%3A_Polymers_and_Polymerization_Reactions) (cons. 28-04-2026).
- [3] 31.15: Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs). en. Ag. de 2023. URL: [https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Materials\\_Science/TLP\\_Library\\_I/31%3A\\_Fuel\\_Cells/31.a15%3A\\_Proton\\_Exchange\\_Membran\\_Fuel\\_Cells\\_\(PEMFCs\)](https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Materials_Science/TLP_Library_I/31%3A_Fuel_Cells/31.a15%3A_Proton_Exchange_Membran_Fuel_Cells_(PEMFCs)) (cons. 28-04-2026).
- [4] William D. (Jr) Callister i David G. Rethwisch. Ciencia e ingeniería de los materiales. spa. 2ª ed., correspondiente a la 9ª ed. original ; reimpr. OCLC: 1225074616. Barcelona: Reverté, 2020. ISBN: 978-84-291-7251-5.
- [5] Chapter 1: Atomistic Structure of Materials. en. 2025. URL: [https://eng.libretexts.org/Courses/California\\_State\\_Polytechnic\\_University\\_Humboldt/Mechanical\\_Behavior\\_of\\_Material/Chapter\\_1%3A\\_Atomistic\\_Structure\\_of\\_Materials](https://eng.libretexts.org/Courses/California_State_Polytechnic_University_Humboldt/Mechanical_Behavior_of_Material/Chapter_1%3A_Atomistic_Structure_of_Materials) (cons. 28-04-2026).
- [6] Chapter 4: Phase Diagrams. en. 2023. URL: [https://eng.libretexts.org/Courses/California\\_State\\_Polytechnic\\_University\\_Humboldt/Mechanics\\_and\\_Science\\_of\\_Materials/Chapter\\_4%3A\\_Phase\\_Diagrams](https://eng.libretexts.org/Courses/California_State_Polytechnic_University_Humboldt/Mechanics_and_Science_of_Materials/Chapter_4%3A_Phase_Diagrams) (cons. 28-04-2026).
- [7] Shimshon Gottesfeld. "Editors' Choice—Review—Polymer Electrolyte Fuel Cell Science and Technology: Highlighting a General Mechanistic Pattern and a General Rate Expression for Electrocatalytic Processes". en. A: Journal of The Electrochemical Society 169.12 (gen. de 2023). Publisher: IOP Publishing, pàg. 124518. ISSN: 1945-7111. [10.1149/1945-7111/acada3](https://doi.org/10.1149/1945-7111/acada3).